HOHOHO × OpenAI

産官学連携による次世代都市センシング基盤の共同構築

歩行型市民ナラティブデータ × LLM/マルチモーダルAI × 公共インフラ管理

Confidential — For Discussion Purposes Only

2026年3月

日本の都市インフラが直面する構造的課題

73万橋

全国の道路橋梁数
2033年に63%が築50年超

25%

土木技術職員ゼロの
市町村の割合

367件/月

HOHOHO PoC実績
1名×1時間/日の異常検知数

20兆円

国土強靭化中期計画
2026-2030年度予算

車両型AIでは通学路・歩道・狭隘道路の異常を検知できない。歩行者視点のセンシングが不可欠。

HOHOHOモデルとは

歩行による都市インフラ異常検知 → AIトリアージ → 自治体の意思決定支援

1階：なぜやるか

一定エリアを継続的に歩行し、
変状を蓄積・比較。
点検未満・事故未満の
「判断に使える情報」を提供。

2階：何をするか

歩行で得られる写真・ナラティブ
・
位置情報をAIで処理し、
A/B/Cの優先度トリアージで
修繕ポートフォリオを生成。

3階：何を提供するか

社会（行政）・企業（民間）
それぞれの意思決定と行動を
前に進めるための
リスク管理データを提供。

Last Mile（車両が入れない場所）× Last Resort（災害時の最後の手段）

学術的検証：世界に前例のない統合モデル

Claude / Gemini による100件超の査読付き論文・既存プロダクトのクロスレビュー結果

プロジェクト	市民参加	歩行視点	ナラティブ	AI統合
Walk21 App	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★
Emotional Maps (CZ)	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★
GoodCityLife (Nokia)	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
Project Sidewalk (UW)	★★★★★	★★★★	★	★★★★★
Mapillary (Meta)	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★
HOHOHO (提案)	**★★★★★**	**★★★★★**	**★★★★★**	**★★★★★**

結論：歩行×市民ナラティブ/感情×AI/LLM処理×都市インフラ応用を統合したエンドツーエンドモデルは、**世界の査読付き文献にも商用製品にも存在しない。**
6つの確立された研究分野（参加型センシング・感情地図学・NLP都市分析・VGI・歩行調査法・市民科学）の**未開拓の交差点**にHOHOHOは位置する。

なぜOpenAIか

HOHOHOが必要とする技術基盤と、OpenAIが獲得できる研究フィールド

HOHOHOが求める技術

マルチモーダル画像認識
歩行写真からインフラ異常を自動分類

ナラティブNLP処理
市民の「違和感」記述からリスクを自動抽出

予算連動型最適化
制約条件下での修繕ポートフォリオ生成

多言語対応・スケーラビリティ
日本モデルの国際展開に向けた基盤

OpenAIが獲得するもの

実世界のGround Truthデータ
歩行者が生成する地理空間×ナラティブ×画像

公共インフラAIのショーケース
超高齢社会×インフラ老朽化という日本固有課題

産官学連携の実績
日本の自治体・大学との共同研究フレーム

社会的インパクトの実証
AI for Public Good の具体的成果

AI技術単体ではなく「社会実装のエコシステム」を共同構築する提案

既存研究の6つの構造的ギャップ

Claude/Gemini DeepResearch サーベイ結果（ハルシネーション検証済み）

1 ナラティブ × AI/ML処理の断絶

歩行インタビュー等の質的データにNLP/LLMを適用した研究はほぼ皆無

2 マルチモーダル統合システム不在

テキスト＋生体＋空間＋視覚を統合した分析フレームワークが存在しない

3 歩行データ収集プロトコル未確立

歩行市民のマルチモーダルデータを都市計画に活用する標準手法がない

4 縦断的感情モニタリングの欠如

市民の場所への感情関係の時間変化を追跡するシステムは未開発

5 計画決定へのフィードバックループ不在

市民センシング→分析→計画→実装→再センシングの循環が閉じていない

6 ナラティブからのインフラ異常検知空白

市民の語りからAIがインフラ課題を自動抽出するアプローチは未研究

HOHOHOはGap 1・3・6を直接解決し、OpenAIのLLM/Vision技術がGap 2・4・5を埋める

提案する産官学連携の構造

HOHOHO（産）
フィールド運営

歩行調査の設計・実施
市民ナラティブデータの収集
自治体との接続・PoC運営
日本市場のドメイン知識

OpenAI（産）
AI技術基盤

GPT/Vision APIの提供
マルチモーダル処理パイプライン
Fine-tuning支援
グローバル展開支援

大学（学）
学術的検証

研究デザイン・倫理審査
査読付き論文の発表
国際学会での発信
方法論の標準化

自治体（官）
実装フィールド

実証実験の場の提供
行政データとの接続
予算・政策へのフィードバック
制度化への接続

各主体がコアコンピタンスに集中し、成果を共有する「準委任型」の連携設計

ロードマップ：3フェーズ展開

Phase 1 2026 H2

技術実証

福井市でのPoC拡大実験
OpenAI API統合プロトタイプ
歩行ナラティブ→異常分類
パイプラインの構築
大学との共同研究契約締結

Phase 2 2027

社会実装

3〜5自治体での実証展開
査読付き論文2本以上
トリアージ精度の検証
BCP・通学路安全への適用
信金ハブの産官学金連携

Phase 3 2028〜

スケール

全国展開モデルの確立
国際学会での発表
東南アジア等への展開検討
標準プロトコルの策定
AI for Public Goodモデル化

市場規模と社会的インパクト

SAM
850-1,400億円

日本国内の
歩行型が獲得可能な市場

TAM
2,600-4,300億円

インフラ点検・
維持管理市場全体

対象
1,741自治体

全国の市区町村
うち25%が土木職員ゼロ

社会的インパクト

人口減少社会への適応

土木職員不足を歩行×AIで補完し、地方自治体のインフラ管理を持続可能に

通学路安全の制度化

PTA・地域ボランティアによる定期歩行点検を、AI支援で実効性のある仕組みに

災害レジリエンス強化

車両通行不能時の代替情報収集手段として、BCP・国土強靭化計画に組込み

グローバル展開可能性

超高齢社会×インフラ老朽化は先進国共通課題。日本発モデルの国際標準化

歩くことが、都市を変える。

Walking Transforms Cities.

HOHOHOは、世界で誰も統合していない6分野の交差点に立つ。
OpenAIのLLM/Vision技術と組み合わせることで、
市民の「歩く」を、公共インフラの知性に変える。

Next Step: 技術ディスカッション → PoC共同設計 → 共同研究契約